

Studi Kasus Hackathon: Context Graphs untuk Customer Success & Sales

Versi Peserta · Challenge brief · Oktober 2026

Pengantar

Seluruh tim mengerjakan satu perusahaan fiktif, **PT KasirNusa Teknologi**, dengan dataset dasar yang sama. Setiap tim mendapat problem statement berbeda dalam satu ekosistem Customer Success dan Sales.

Data sengaja dibuat tersebar di beberapa sistem. Insight terpenting hanya muncul bila data dihubungkan lintas sumber, bukan dari satu tabel atau dashboard.

Selain data operasional, tersedia **log keputusan**: approval diskon, pengecualian, dan janji kepada pelanggan. Solusi terbaik mampu menjawab "mengapa keputusan ini dulu diambil" dan memakai preseden itu dalam rekomendasi.

Profil perusahaan: PT KasirNusa Teknologi

KasirNusa adalah perusahaan SaaS B2B asal Surabaya yang menjual sistem kasir (POS) dan manajemen stok untuk jaringan ritel, F&B, dan apotek. Semua nama, orang, dan angka di studi kasus ini fiktif.

Atribut	Nilai
Berdiri	2019, kantor pusat Surabaya
Pelanggan aktif	40 akun bisnis, sekitar 620 outlet
Paket	Starter (maks. 10 outlet), Growth (maks. 25 outlet), Enterprise (tanpa batas + integrasi akuntansi)
Harga acuan	Rp 350 ribu per outlet per bulan, kontrak tahunan
Tim Sales	4 orang, dipimpin VP Sales Andi Wiratama
Tim Customer Success	3 Account Manager (AM), dipimpin Dewi Lestari
Aturan diskon	Diskon di atas 10% wajib disetujui VP Sales dan tercatat di log keputusan
Tanggal snapshot data	1 Oktober 2026

Situasi bisnis

Target 2027 KasirNusa adalah retensi pendapatan di atas 95% dan tiga akun baru dengan lebih dari 30 outlet. Kuartal ini dua akun besar tiba-tiba tidak memperpanjang kontrak tanpa tanda bahaya di dashboard, dan pipeline Sales banyak yang macet di tahap demo.

Akar masalahnya: informasi tersebar di enam sistem yang tidak saling bicara.

- CRM hanya menyimpan status akhir deal, bukan alasan di baliknya.
- Informasi antara tim Sales dan Customer Success tidak mengalir dengan baik.
- Data kontak cepat usang ketika orang berganti jabatan atau perusahaan.
- Tiket support ditangani satu per satu, tanpa melihat pola lintas pelanggan.
- Keputusan komersial sering diambil tidak konsisten antar-kasus.

Misi peserta: bangun context graph yang menghubungkan keenam sumber itu, lalu jawab pertanyaan bisnis dengan bukti berupa jalur relasi di graph.

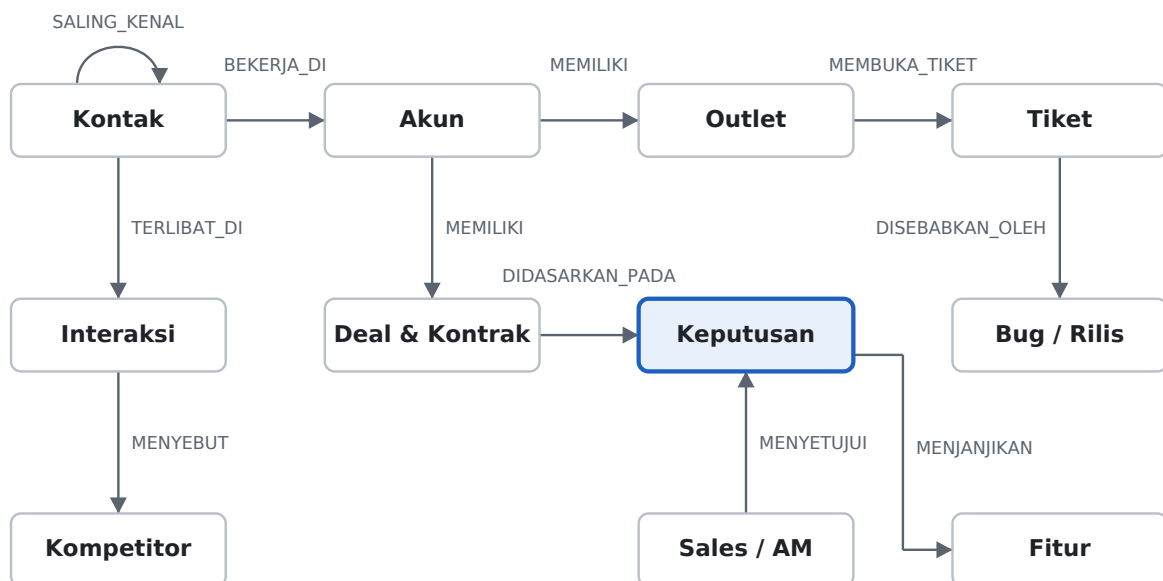
Dataset bersama

Semua tim menerima enam sumber data yang sama dalam format CSV/JSON, mencakup periode Oktober 2025 sampai September 2026. Tim wajib menghubungkan minimal tiga sumber; tim terbaik biasanya memakai kelima plus log keputusan.

No	Sumber	Isi	Perkiraan volume
1	CRM	Akun, kontak (dengan riwayat jabatan dan perusahaan), deal, stage, nilai	40 akun, 5 prospek, 160 kontak
2	Email & catatan meeting	Teks bebas, pengirim, penerima, tanggal	350 dokumen
3	Product usage	Transaksi harian per outlet, fitur yang dipakai, versi aplikasi	12 bulan × 620 outlet
4	Tiket support	Kategori, prioritas, status, outlet, versi aplikasi, tautan bug	640 tiket
5	Kontrak & billing	Paket, jumlah outlet, tanggal renewal, diskon, keterlambatan bayar	40 kontrak
6	Log keputusan	Approval diskon, pengecualian, janji fitur, eskalasi: siapa, kapan, alasan, bukti	30 entri

Entitas minimal di graph: Akun, Outlet, Kontak, Karyawan KasirNusa (Sales/AM), Deal, Kontrak, Interaksi, Tiket, Bug/Rilis, Fitur, Keputusan, Kompetitor.

Relasi minimal: BEKERJA_DI (dengan tanggal mulai/selesai), PERNAH_BEKERJA_DI, CHAMPION_DARI, DIPEGANG_OLEH, MEMBUKA_TIKET, DISEBABKAN_OLEH, MENYETUJUI, DIDASARKAN_PADA, MENJANJI, MENYEBUT (kompetitor), SALING_KENAL.



Gambar 1. Skema context graph. Node Keputusan adalah pembeda dari Customer 360 biasa: ia menyimpan siapa yang menyetujui, kapan, alasannya, dan janji apa yang melekat pada sebuah deal.

Akun pelanggan fokus (Customer Success Track)

Dari 40 akun, enam akun berikut menjadi fokus utama. Kolom terakhir menunjukkan kondisi yang tampak di dashboard saat ini.

Kode	Akun	Industri	Paket / outlet	Renewal	Kondisi di dashboard
C01	Kopi Lintas Nusantara	F&B	Enterprise / 42	15 Des 2026	Usage stabil, health score hijau

Kode	Akun	Industri	Paket / outlet	Renewal	Kondisi di dashboard
C02	TB Sinar Jaya	Toko bangunan	Growth / 25	1 Mar 2027	9 tiket dalam 3 bulan
C03	Apotek Sehat Sentosa	Apotek	Growth / 18	20 Jan 2027	Usage turun 35% di 6 outlet
C04	Roti Kenanga	Bakery	Starter / 8	5 Nov 2026	Usage stabil tapi rendah
C05	Minimarket Berkah	Ritel	Growth / 24	10 Apr 2027	Beberapa tiket sinkronisasi
C06	Saiyo Group	Resto Padang	Enterprise / 30	1 Jul 2027	Sehat, tidak ada isu

Prospek dan pipeline (Sales Track)

Pipeline aktif berisi lima prospek dengan total potensi sekitar Rp 668 juta per tahun. Nilai dihitung dari harga acuan dikali jumlah outlet selama 12 bulan.

Kode	Prospek	Industri / outlet	Stage	Lama di stage	Potensi per tahun	Kontak yang sudah dihubungi
P01	Grup Ritel Mandala	Minimarket / 60	Proposal	20 hari	Rp 252 juta	Fajar (IT Manager)
P02	Teras Kafe Group	F&B / 15	Demo	45 hari	Rp 63 juta	Pemilik usaha
P03	Klinik Pratama Medika	Klinik + apotek / 9	Discovery	10 hari	Rp 38 juta	Kepala apotek
P04	Nirwana Hotel & Resto	Hospitality / 35	Negosiasi	30 hari	Rp 147 juta	Purchasing
P05	PT Distribusi Sumber Rejeki	Distributor / 40 gudang	Lead	5 hari	Rp 168 juta	Belum ada

Tugas per tim

Kelima tim memakai dataset yang sama; yang berbeda adalah pertanyaan utama dan output wajibnya. Setiap output wajib disertai bukti berupa jalur relasi di graph.

Tim	Track	Judul	Pertanyaan utama	Fokus data	Output wajib
1	Customer Success	Churn Early Warning Graph	Akun mana yang paling berisiko churn, dan mengapa?	Akun C01–C06	Peringkat risiko, jalur bukti per akun, tindakan retensi
2	Sales	Decision Maker Discovery	Siapa yang sebenarnya memutuskan di prospek?	P01, P03	Peta stakeholder, decision maker teridentifikasi, siapa yang perlu didekati
3	Sales	Relationship Path Finder	Lewat siapa jalur terbaik menuju decision maker?	P01, P04	Jalur koneksi terpendek dan terkuat, draft pesan intro
4	Sales	Deal Acceleration	Deal mana yang diprioritaskan, dan apa langkah berikutnya?	P01–P05	Prioritas deal, rekomendasi berbasis preseden dari log keputusan
5	Lintas track	Account Expansion	Di mana peluang pertumbuhan dari pelanggan yang ada?	C02, C06 + pipeline	Daftar peluang ekspansi, estimasi nilai, langkah tindak lanjut

Aturan umum untuk semua tim:

- Hubungkan minimal tiga sumber data dan tampilkan visualisasi graph.
- Setiap rekomendasi menyebut node dan relasi yang mendasarinya.
- Bila rekomendasi menyimpang dari preseden di log keputusan, jelaskan alasannya.
- Prototipe boleh memakai tools apa pun (Neo4j, NetworkX, GraphRAG, LLM); yang dinilai adalah kualitas konteks, bukan stack.

Demo dan penilaian

Saat demo, juri akan memberikan pertanyaan langsung yang sama untuk semua tim, tanpa pemberitahuan sebelumnya: pertanyaan inti untuk tim Anda dan pertanyaan lintas tim. Pastikan prototipe dapat menjawab pertanyaan baru secara langsung pada dataset penuh, bukan hanya skenario yang sudah disiapkan.

Kriteria	Bobot	Skor tinggi bila
Kualitas context graph	25%	Menghubungkan lebih dari 3 sumber dan menemukan relasi yang tidak terlihat dari satu sumber saja
Dampak bisnis	25%	Rekomendasi spesifik, punya estimasi nilai rupiah, dan realistis dijalankan tim
Penalaran AI dan explainability	20%	Setiap jawaban menunjuk jalur bukti di graph dan memakai preseden dari log keputusan
Eksekusi teknis	20%	Prototipe berjalan pada dataset penuh dan menjawab pertanyaan juri secara langsung
UX dan demo	10%	Graph mudah dibaca dan alur demo menjawab pertanyaan juri dalam waktu singkat

Bonus nilai (maksimal +5): tim menemukan keterkaitan lintas track secara mandiri.